DEPARTEMEN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS UNIVERSITAS DIPONEGORO
LAPORAN UJIAN TENGAH SEMESTER
PENGKODEAN DAN PEMROGRAMAN / CODING AKUNTANSI

Nama Mahasiswa	: Nayla Clarissa
NIM	: 12030124120008
Kelas / Departemen	: Kelas D / Akuntansi FEB Undip
Dosen Pengampu	: Totok Dewayanto
Tahun Akademik / Sifat	: 2026/2027 | Open Book / Open AI / Open Code Sandbox

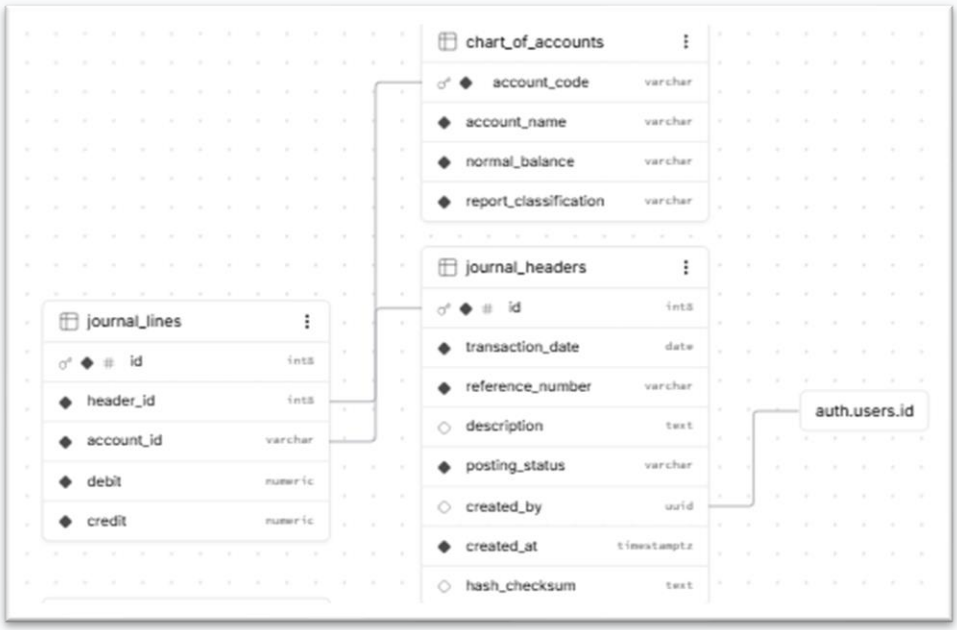
SOAL 1: DESAIN ARSITEKTUR DATA, NORMALISASI, DAN PENEGAKAN ASAS BERPASANGAN

1.1 Perancangan Skema Relasional (ERD)

Sistem General Ledger dirancang dengan tiga tabel utama. chart_of_accounts menyimpan daftar akun; journal_headers menyimpan informasi umum transaksi; dan journal_lines menyimpan rincian debit-kredit untuk setiap akun dalam jurnal.

- **Relasi journal_headers ke journal_lines adalah one-to-many:** Satu header dapat mempunyai banyak baris jurnal.
- **Relasi chart_of_accounts ke journal_lines adalah one-to-many:** Satu akun dapat dipakai pada banyak baris jurnal.
- Setiap baris jurnal mengacu pada satu header dan satu akun melalui Foreign Key.

Representasi relasi: chart_of_accounts (1) - (N) journal_lines (N) - (1) journal_headers.



1.2 DDL PostgreSQL dan Kekangan Integritas

DDL berikut membuat tabel akun, header jurnal, dan baris jurnal. CHECK constraint memastikan nilai nominal tidak negatif, salah satu sisi debit/kredit harus terisi, dan debit serta kredit tidak boleh sama-sama positif dalam satu baris.

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS chart_of_accounts (
    account_code VARCHAR(20) PRIMARY KEY,
    account_name VARCHAR(100) NOT NULL,
    normal_balance VARCHAR(6) NOT NULL CHECK (normal_balance IN ('DEBIT', 'CREDIT')),
    report_classification VARCHAR(30) NOT NULL
);

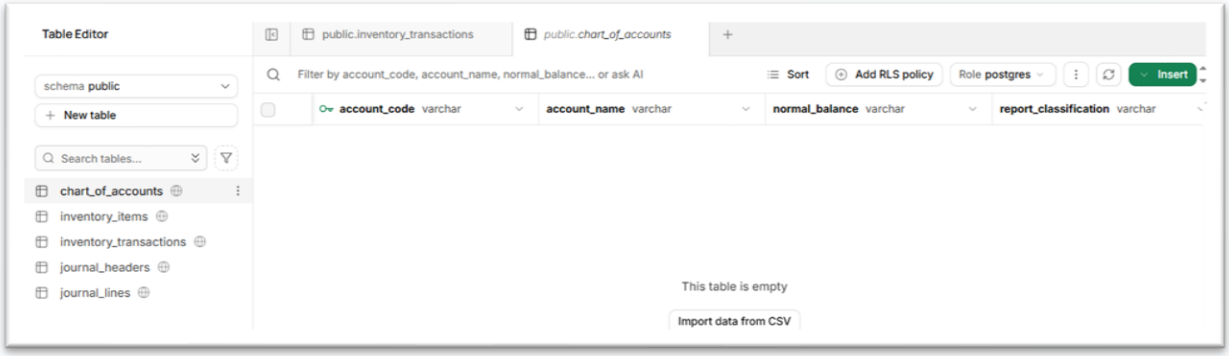
CREATE TABLE IF NOT EXISTS journal_headers (
    id BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    transaction_date DATE NOT NULL,
    reference_number VARCHAR(50) NOT NULL,
    description TEXT,
    posting_status VARCHAR(10) NOT NULL DEFAULT 'DRAFT' CHECK (posting_status IN
('DRAFT', 'POSTED'))
);

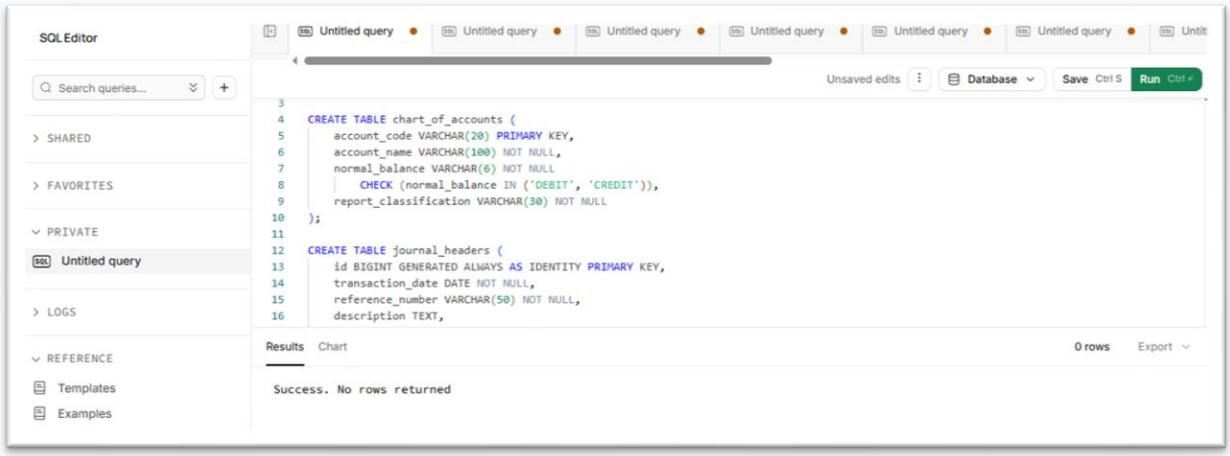
CREATE TABLE IF NOT EXISTS journal_lines (
    id BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
```

```
    header_id BIGINT NOT NULL REFERENCES journal_headers(id) ON DELETE RESTRICT,
    account_id VARCHAR(20) NOT NULL REFERENCES chart_of_accounts(account_code) ON
DELETE RESTRICT,
    debit NUMERIC(15,2) NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (debit >= 0),
    credit NUMERIC(15,2) NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (credit >= 0),
    CHECK (debit > 0 OR credit > 0),
    CHECK (debit = 0 OR credit = 0)
);
```

Penjelasan Integritas Data: Primary Key membedakan setiap data secara unik. Foreign Key menjaga agar baris jurnal hanya mengacu pada header dan akun yang tersedia. ON DELETE RESTRICT mencegah data induk dihapus selama masih digunakan. CHECK constraint mencegah nilai negatif, baris yang debit dan kreditnya sama-sama nol, serta baris yang mengisi debit dan kredit sekaligus.

Batasan Sistem: Constraint per baris tidak cukup untuk menjamin total debit sama dengan total kredit pada keseluruhan jurnal. Karena itu, validasi tambahan saat posting dibahas pada Soal 3.





1.3 Analisis Audit dan Keamanan Finansial

Bentuk Normal Ketiga (3NF) & Efisiensi Data: Pemisahan header dan line mengurangi pengulangan data transaksi. Informasi yang berlaku untuk keseluruhan jurnal, seperti tanggal dan nomor referensi, disimpan satu kali pada journal_headers, sedangkan akun dan nominal dicatat pada journal_lines. Desain ini membantu mencegah anomali pembaruan dan mendukung normalisasi hingga 3NF apabila setiap atribut bergantung pada kunci tabelnya dan tidak memiliki ketergantungan transitif yang tidak semestinya.

Perspektif Kepatuhan Audit (Audit Trail): Dari sisi audit, auditor dapat menelusuri transaksi dari informasi umum menuju rincian debit dan kredit. Pemisahan ini juga memudahkan penerapan status posting, validasi keseimbangan, pembatasan perubahan, dan pelacakan transaksi.

SOAL 2: OTOMASI BISNIS, STORED PROCEDURES, DAN DATABASE TRIGGER PERSEDIAAN

2.1 Otomatisasi Mutasi melalui Database Trigger

Tabel inventory_items menyimpan saldo stok dan biaya per unit. Tabel inventory_transactions menyimpan transaksi pembelian, penjualan, atau penyesuaian. Trigger dijalankan setelah INSERT transaksi untuk memperbarui stok pada tabel inventory_items. Bila transaksi penjualan menyebabkan stok negatif, exception dibangkitkan sehingga transaksi gagal.

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS inventory_items (
    item_id VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    item_name VARCHAR(100),
    stock_qty INT NOT NULL DEFAULT 0,
    unit_cost NUMERIC(15, 2) NOT NULL
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS inventory_transactions (
    trx_id SERIAL PRIMARY KEY,
    item_id VARCHAR(10) REFERENCES inventory_items(item_id),
    trx_type VARCHAR(10) CHECK (trx_type IN ('PURCHASE', 'SALE', 'ADJUSTMENT')),
    qty INT NOT NULL,
    trx_date TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
```

Fungsi trigger dan pemasangan trigger:

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION trg_update_stock_and_journal()
RETURNS TRIGGER LANGUAGE plpgsql AS 10
DECLARE
```

```
    current_stock INT;
    new_stock INT;
BEGIN
    IF NEW.trx_type IN ('PURCHASE', 'SALE') AND NEW.qty <= 0 THEN
        RAISE EXCEPTION 'Kuantitas pembelian/penjualan harus lebih dari 0';
    END IF;

    SELECT stock_qty INTO current_stock
    FROM inventory_items WHERE item_id = NEW.item_id FOR UPDATE;

    IF NOT FOUND THEN
        RAISE EXCEPTION 'Barang dengan ID % tidak ditemukan', NEW.item_id;
    END IF;

    IF NEW.trx_type = 'PURCHASE' THEN
        new_stock := current_stock + NEW.qty;
    ELSIF NEW.trx_type = 'SALE' THEN
        new_stock := current_stock - NEW.qty;
    ELSIF NEW.trx_type = 'ADJUSTMENT' THEN
        new_stock := current_stock + NEW.qty;
    ELSE
        RAISE EXCEPTION 'Jenis transaksi tidak valid';
    END IF;

    IF new_stock < 0 THEN
        RAISE EXCEPTION 'Stok tidak cukup. Stok tersedia: %, diminta: %',
current_stock, NEW.qty;
    END IF;

    UPDATE inventory_items SET stock_qty = new_stock WHERE item_id = NEW.item_id;

    RETURN NEW;
END;
10;

DROP TRIGGER IF EXISTS trg_inventory_stock ON inventory_transactions;

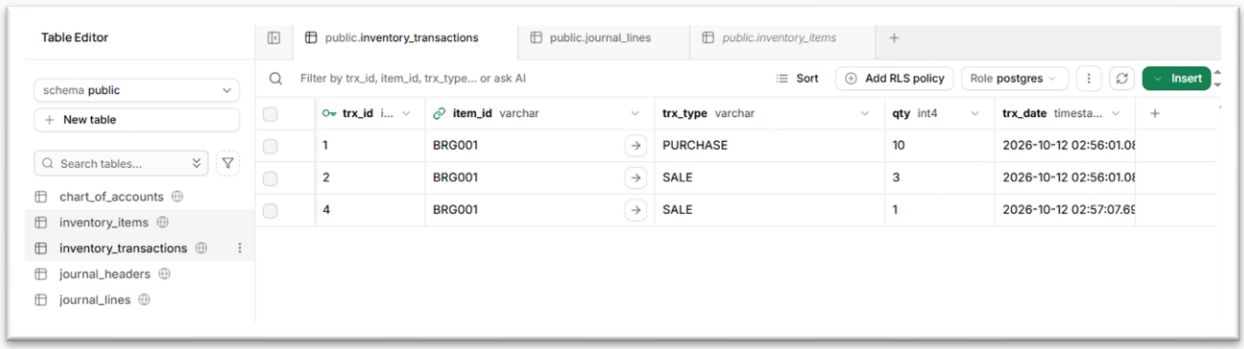
CREATE TRIGGER trg_inventory_stock
AFTER INSERT ON inventory_transactions
FOR EACH ROW
EXECUTE FUNCTION trg_update_stock_and_journal();
```

SELECT ... FOR UPDATE mengunci baris barang yang dibaca sampai transaksi selesai, sehingga transaksi lain yang mencoba memutakhirkan barang yang sama harus menunggu. Nama

fungsi mengikuti permintaan soal; implementasi ini memperbarui stok tetapi belum membuat jurnal akuntansi ke General Ledger.

Rencana pengujian Soal 2.1:

- Pembelian 10 unit untuk barang yang stok awalnya 0 seharusnya menghasilkan stok 10.
- Penjualan 3 unit sesudahnya seharusnya menghasilkan stok 7.
- Penjualan 100 unit ketika stok hanya 7 seharusnya ditolak karena saldo stok akan negatif.





2.2 Penanganan Concurrency (Race Condition)

Race condition dapat terjadi ketika dua kasir menjual barang yang sama pada waktu hampir bersamaan. Jika stok hanya tersisa satu unit, kedua proses berpotensi membaca nilai stok yang sama sebelum melakukan pengurangan. Tanpa penguncian atau isolasi yang memadai, sistem dapat mengalami overselling.

SELECT ... FOR UPDATE mengunci baris stok saat dibaca. Transaksi kedua harus menunggu transaksi pertama menyelesaikan perubahan. Setelah memperoleh kunci, transaksi kedua membaca saldo terbaru sehingga penjualan berikutnya dapat ditolak apabila stok tidak mencukupi.

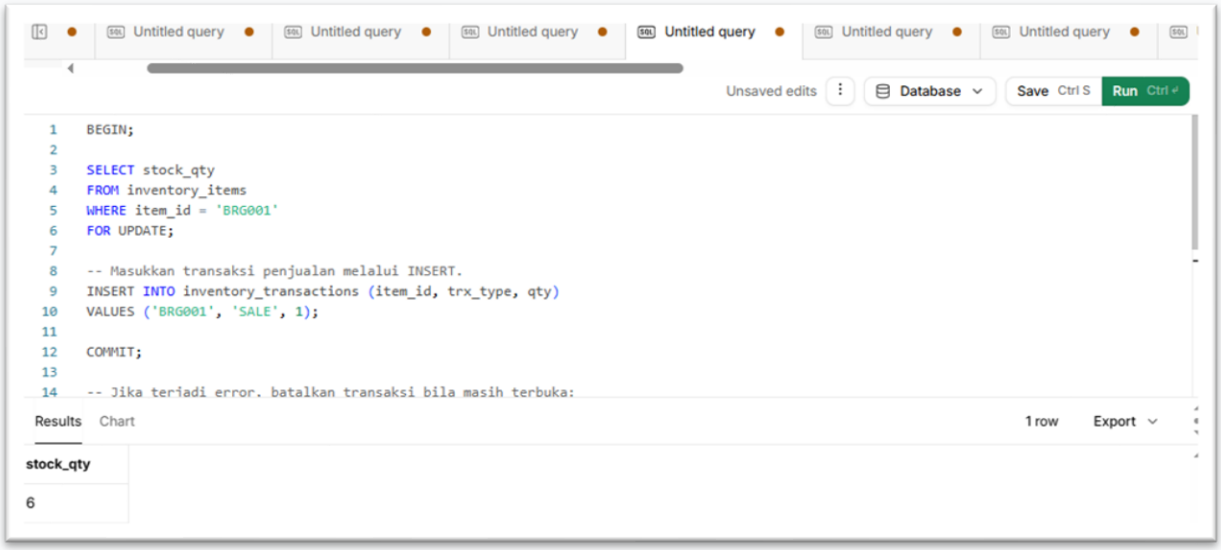
```
BEGIN;

SELECT stock_qty FROM inventory_items WHERE item_id = 'BRG001' FOR UPDATE;

INSERT INTO inventory_transactions (item_id, trx_type, qty)
VALUES ('BRG001', 'SALE', 1);

COMMIT;
```

Cuplikan di atas menggambarkan penggunaan transaksi dan penguncian baris. Fungsi trigger yang telah dibuat juga menggunakan FOR UPDATE. Apabila dua transaksi bersaing, transaksi yang memperoleh kunci terlebih dahulu akan memproses stok; transaksi berikutnya mengecek saldo setelah menunggu.



SOAL 3: INTEGRASI PURWARUPA WEB FULL-STACK DAN ORKESTRASI AI TOOLS

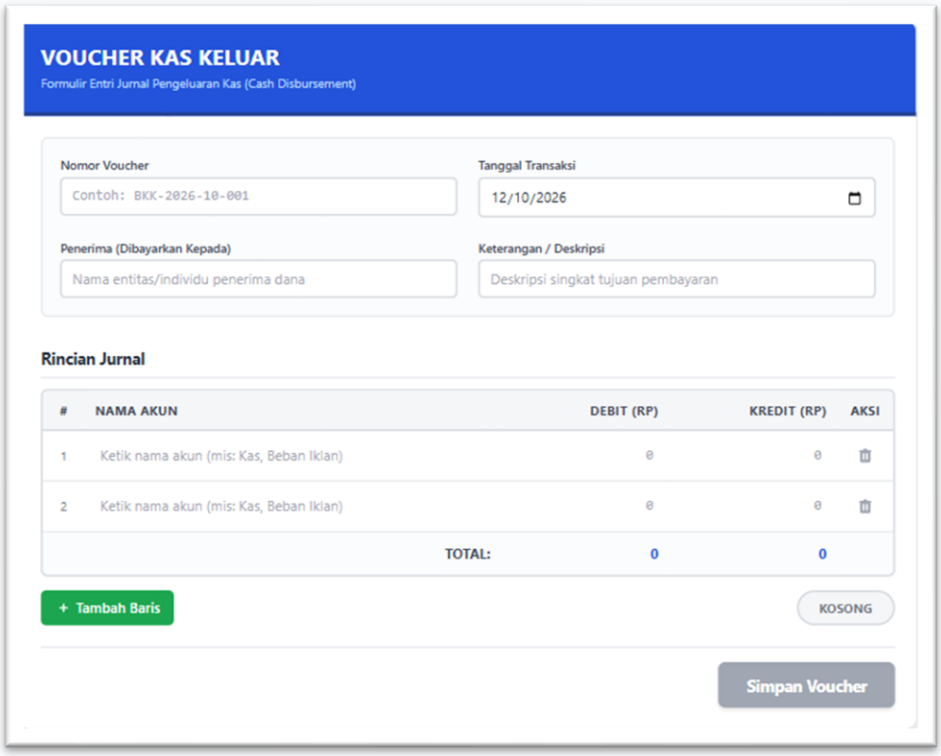
3.1 Orkestrasi AI Tools (Gemini Canvas & NotebookLM)

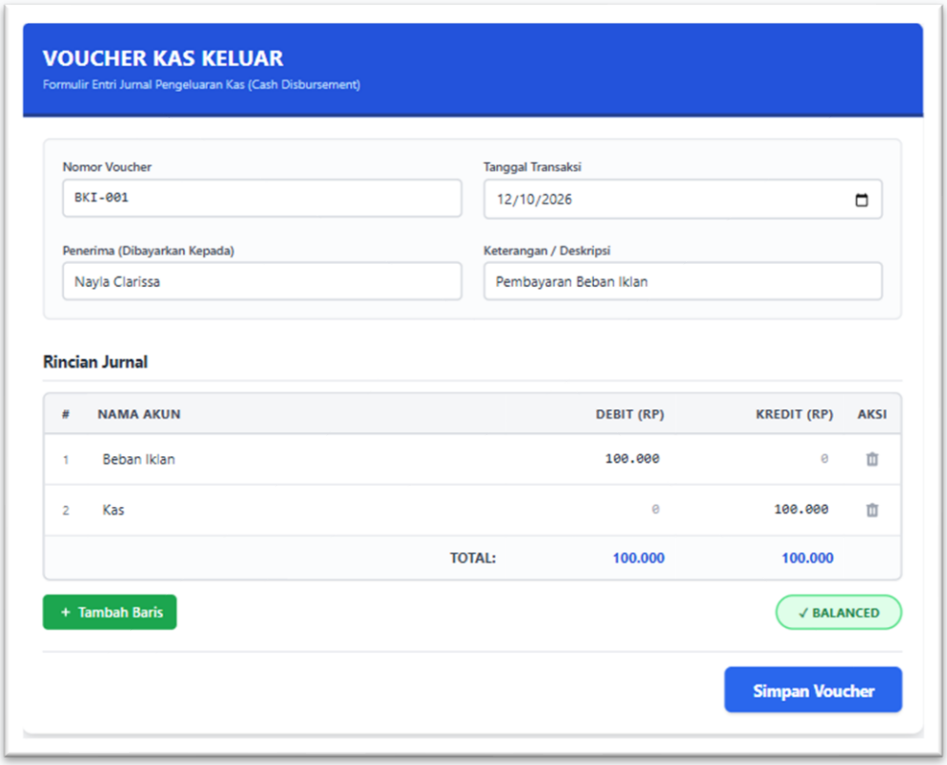
Gemini Canvas — Purwarupa Voucher Entri Transaksi Kas Keluar: Purwarupa dimaksudkan untuk menyediakan formulir voucher kas keluar dengan informasi nomor voucher, tanggal, penerima, deskripsi, dan baris jurnal dinamis. Antarmuka menghitung total debit dan kredit secara otomatis serta menampilkan indikator apakah jurnal seimbang. Tombol Submit

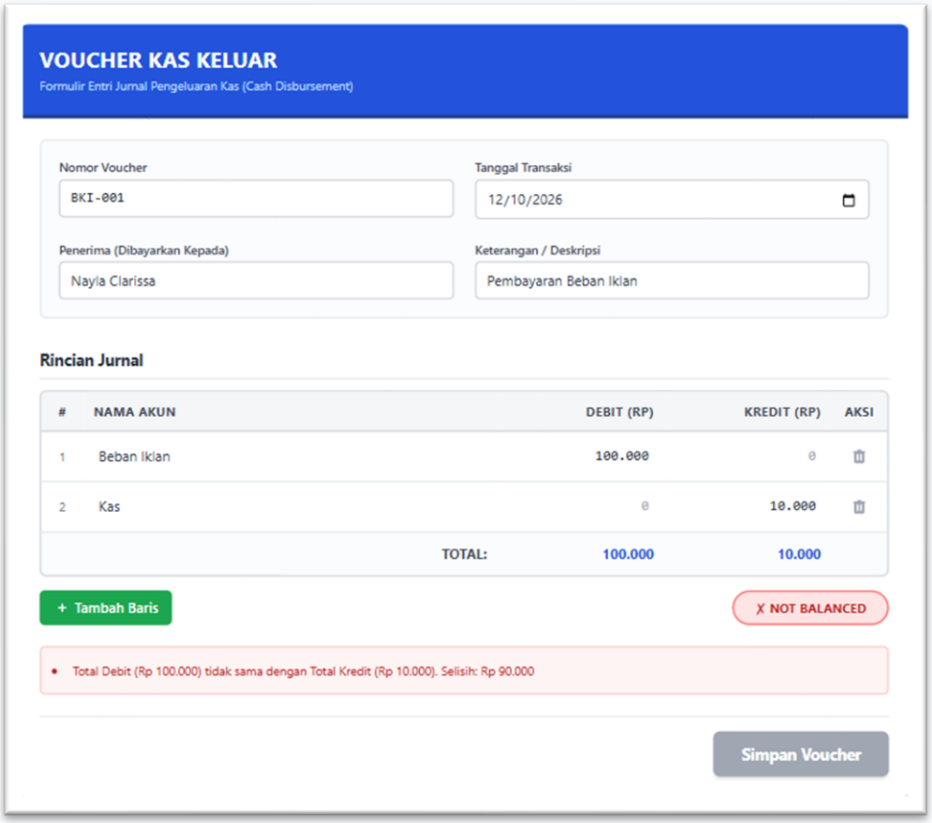
hanya aktif apabila data wajib valid dan total debit sama dengan total kredit serta lebih besar dari nol.

Prompt Dokumentasi AI: *Buat purwarupa web formulir Voucher Entri Transaksi Kas Keluar menggunakan HTML, CSS/Tailwind CSS, dan JavaScript yang dapat dijalankan di browser tanpa backend. Form harus memuat nomor voucher, tanggal, penerima, deskripsi, serta tabel baris jurnal dinamis dengan pilihan akun, debit, dan kredit. Sediakan tombol tambah dan hapus baris. Hitung total debit dan kredit secara langsung setiap kali input berubah. Tampilkan indikator BALANCED jika total debit sama dengan total kredit dan totalnya lebih dari nol; selain itu tampilkan NOT BALANCED. Tombol Submit hanya aktif jika seluruh data wajib valid, setiap baris memiliki nominal yang valid, debit dan kredit tidak sama-sama terisi pada satu baris, dan total debit sama dengan total kredit. Buat tampilan responsif, ringkasan transaksi, dan berikan kode lengkap yang dapat dijalankan.*

Catatan: prompt di atas dapat digunakan sebagai dokumentasi apabila sesuai dengan prompt yang benar-benar digunakan. Sesuaikan redaksinya dengan riwayat prompt asli di Gemini Canvas. Kode frontend aktual dari Canvas harus dilampirkan terpisah atau dimasukkan pada bagian berikut.




VOUCHER KAS KELUAR
Formulir Entri Jurnal Pengeluaran Kas (Cash Disbursement)
Nomor Voucher
BKI-001
Tanggal Transaksi
12/10/2026
Penerima (Dibayarkan Kepada)
Nayla Clarissa
Keterangan / Deskripsi
Pembayaran Beban Iklan
Rincian Jurnal
NAMA AKUN DEBIT (RP) KREDIT (RP) AKSI
1 Beban Iklan 100.000 0
2 Kas 0 100.000
TOTAL: 100.000 100.000
+ Tambah Baris
✓ BALANCED
Simpan Voucher

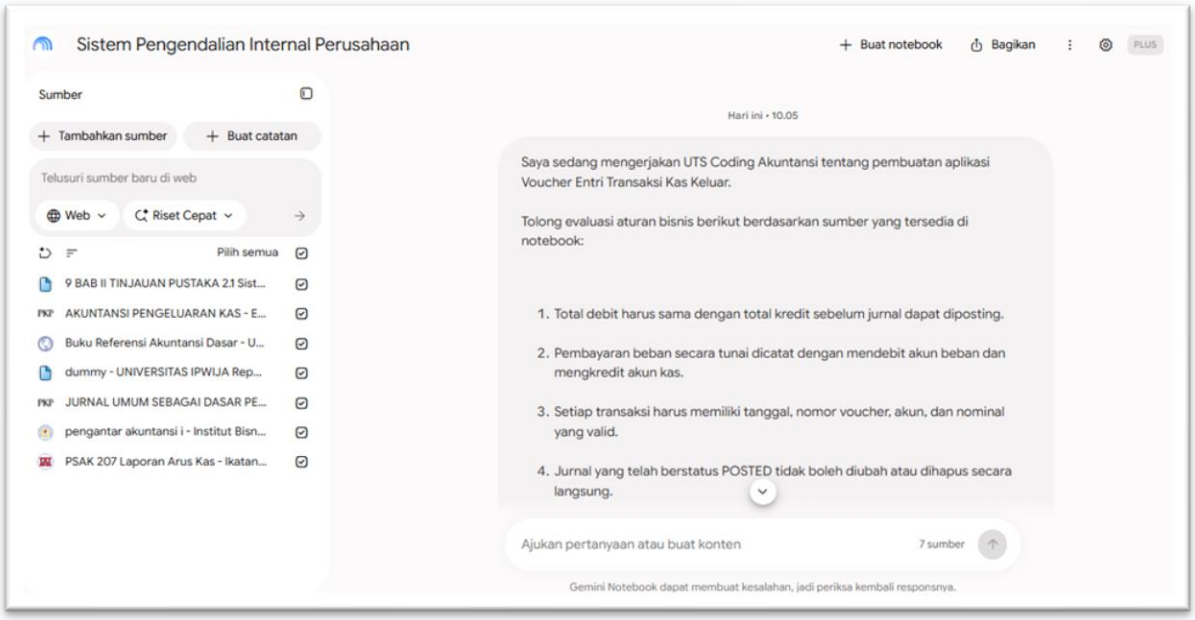

VOUCHER KAS KELUAR
Formulir Entri Jurnal Pengeluaran Kas (Cash Disbursement)
Nomor Voucher
BKI-001
Tanggal Transaksi
12/10/2026
Penerima (Dibayarkan Kepada)
Nayla Clarissa
Keterangan / Deskripsi
Pembayaran Beban Iklan
Rincian Jurnal
NAMA AKUN DEBIT (RP) KREDIT (RP) AKSI
1 Beban Iklan 100.000 0
2 Kas 0 10.000
TOTAL: 100.000 10.000
+ Tambah Baris
✗ NOT BALANCED
Total Debit (Rp 100.000) tidak sama dengan Total Kredit (Rp 10.000). Selisih: Rp 90.000
Simpan Voucher

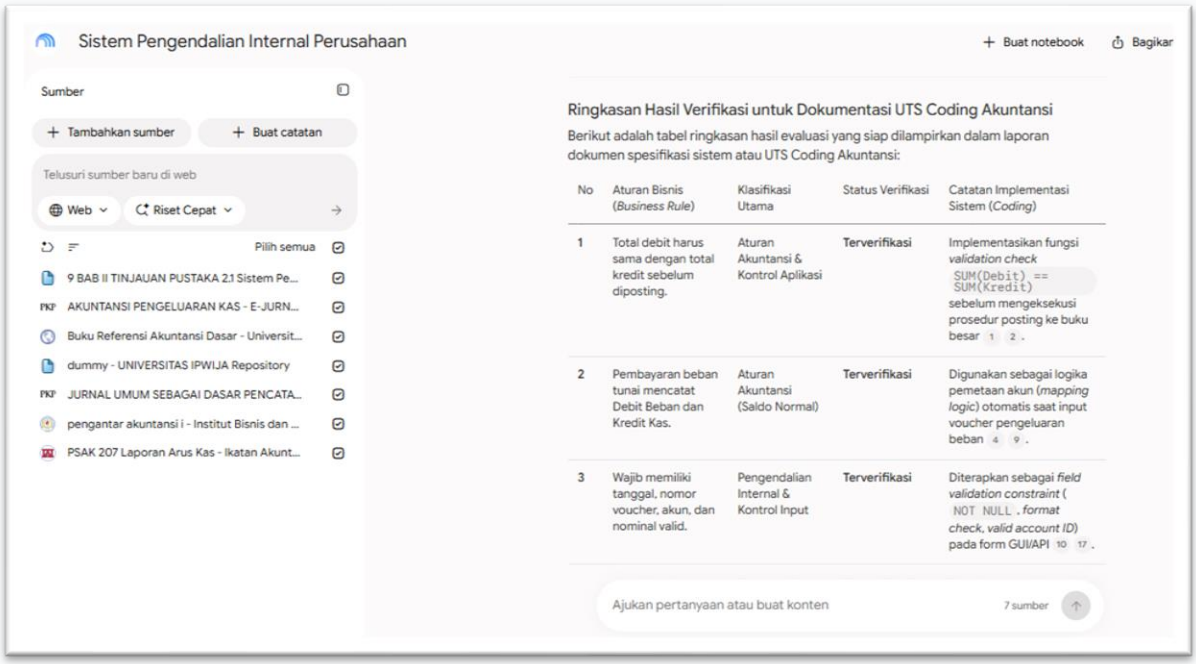
NotebookLM — Verifikasi Aturan Bisnis: NotebookLM digunakan untuk membantu mengevaluasi aturan bisnis pada purwarupa voucher kas keluar dengan merujuk pada sumber yang dimasukkan ke notebook. Hasil AI diperlakukan sebagai bantuan analisis, bukan sebagai pengganti pemeriksaan standar akuntansi resmi.

Ringkasan evaluasi yang diperoleh:

- Total debit harus sama dengan total kredit sebelum jurnal diposting. Ini merupakan penerapan prinsip pembukuan berpasangan dan dapat diperkuat dengan validasi sebelum posting.
- Pembayaran beban secara tunai umumnya dicatat dengan mendebit akun beban dan mengkredit akun kas, sepanjang transaksi memang merupakan pembayaran beban dan bukan jenis transaksi lain.
- Transaksi perlu memiliki tanggal, nomor voucher, akun, dan nominal yang valid untuk mendukung kelengkapan dokumentasi dan pengendalian internal.
- Jurnal berstatus POSTED sebaiknya tidak diubah atau dihapus secara langsung agar catatan transaksi dan jejak audit terjaga.
- Koreksi jurnal yang sudah diposting perlu menggunakan mekanisme koreksi yang sesuai. Jurnal pembalik biasanya digunakan untuk membalik jurnal tertentu, misalnya jurnal penyesuaian pada awal periode berikutnya; istilah ini tidak selalu identik dengan seluruh jurnal koreksi.

Kesimpulan Verifikasi AI: Hasil NotebookLM mendukung penerapan prinsip pembukuan berpasangan dan kontrol internal. Namun, hasil tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan kepatuhan penuh terhadap PSAK. Klaim kepatuhan harus didasarkan pada standar resmi yang relevan dan sumber yang benar-benar diperiksa.





3.2 Audit Trail dan Immutability

Pengamanan database menggunakan trigger PostgreSQL untuk mencegah perubahan langsung terhadap jurnal yang sudah berstatus POSTED, termasuk baris jurnalnya. Selain itu, validasi dilakukan ketika status jurnal berubah menjadi POSTED untuk memastikan jurnal memiliki baris dan total debit sama dengan total kredit serta lebih besar dari nol.

Penambahan kolom audit trail:

```
ALTER TABLE journal_headers
ADD COLUMN IF NOT EXISTS created_by UUID REFERENCES user_accounts(id) ON DELETE
RESTRICT;

ALTER TABLE journal_headers
ADD COLUMN IF NOT EXISTS created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP;

ALTER TABLE journal_headers
ADD COLUMN IF NOT EXISTS hash_checksum TEXT;
```

created_by disiapkan untuk menyimpan identitas pengguna pembuat jurnal. created_at menyimpan waktu pembuatan dengan nilai default waktu saat data dibuat. hash_checksum disiapkan untuk menyimpan nilai checksum. Dalam implementasi ini, checksum belum dibuat otomatis dan kolom tersebut dapat tetap NULL sampai mekanisme pembangkitan dan verifikasi hash ditambahkan.

Proteksi header jurnal:

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION prevent_posted_journal_change()
RETURNS TRIGGER LANGUAGE plpgsql AS 10
BEGIN
    IF OLD.posting_status = 'POSTED' THEN
        RAISE EXCEPTION 'Jurnal POSTED tidak boleh diubah atau dihapus langsung.
Gunakan jurnal koreksi/pembalik.';
    END IF;

    IF TG_OP = 'DELETE' THEN RETURN OLD; END IF;

    RETURN NEW;
END;
10;

DROP TRIGGER IF EXISTS trg_prevent_posted_update ON journal_headers;
CREATE TRIGGER trg_prevent_posted_update
BEFORE UPDATE ON journal_headers
FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION prevent_posted_journal_change();

DROP TRIGGER IF EXISTS trg_prevent_posted_delete ON journal_headers;
CREATE TRIGGER trg_prevent_posted_delete
BEFORE DELETE ON journal_headers
FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION prevent_posted_journal_change();
```

Fungsi ini menolak UPDATE maupun DELETE pada header yang sebelumnya berstatus POSTED. Jurnal DRAFT masih dapat diubah dan statusnya dapat dialihkan ke POSTED setelah melewati validasi.

Proteksi baris jurnal:

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION prevent_posted_journal_line_change()
RETURNS TRIGGER LANGUAGE plpgsql AS 10
DECLARE
    v_status VARCHAR(10);
BEGIN
    IF TG_OP = 'INSERT' THEN
        SELECT posting_status INTO v_status FROM journal_headers WHERE id =
NEW.header_id FOR UPDATE;
    ELSE
        SELECT posting_status INTO v_status FROM journal_headers WHERE id =
OLD.header_id FOR UPDATE;
    END IF;

    IF v_status = 'POSTED' THEN
        RAISE EXCEPTION 'Baris jurnal POSTED tidak boleh diubah atau dihapus
langsung.';
    END IF;

    IF TG_OP = 'DELETE' THEN RETURN OLD; END IF;

    RETURN NEW;
END;
10;

DROP TRIGGER IF EXISTS trg_protect_posted_journal_lines ON journal_lines;
CREATE TRIGGER trg_protect_posted_journal_lines
BEFORE INSERT OR UPDATE OR DELETE ON journal_lines
FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION prevent_posted_journal_line_change();
```

Validasi sebelum posting:

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION validate_journal_before_posting()
RETURNS TRIGGER LANGUAGE plpgsql AS 10
DECLARE
    v_line_count BIGINT;
    v_total_debit NUMERIC(15,2);
    v_total_credit NUMERIC(15,2);
BEGIN
    IF NEW.posting_status = 'POSTED' AND OLD.posting_status IS DISTINCT FROM 'POSTED'
```

```
THEN
        SELECT COUNT(*), COALESCE(SUM(debit), 0), COALESCE(SUM(credit), 0)
        INTO v_line_count, v_total_debit, v_total_credit
        FROM journal_lines WHERE header_id = NEW.id;

        IF v_line_count = 0 THEN
            RAISE EXCEPTION 'Jurnal tidak dapat diposting tanpa baris jurnal.';
        END IF;

        IF v_total_debit <> v_total_credit THEN
            RAISE EXCEPTION 'Jurnal tidak seimbang. Total debit: %, total kredit: %',
v_total_debit, v_total_credit;
        END IF;

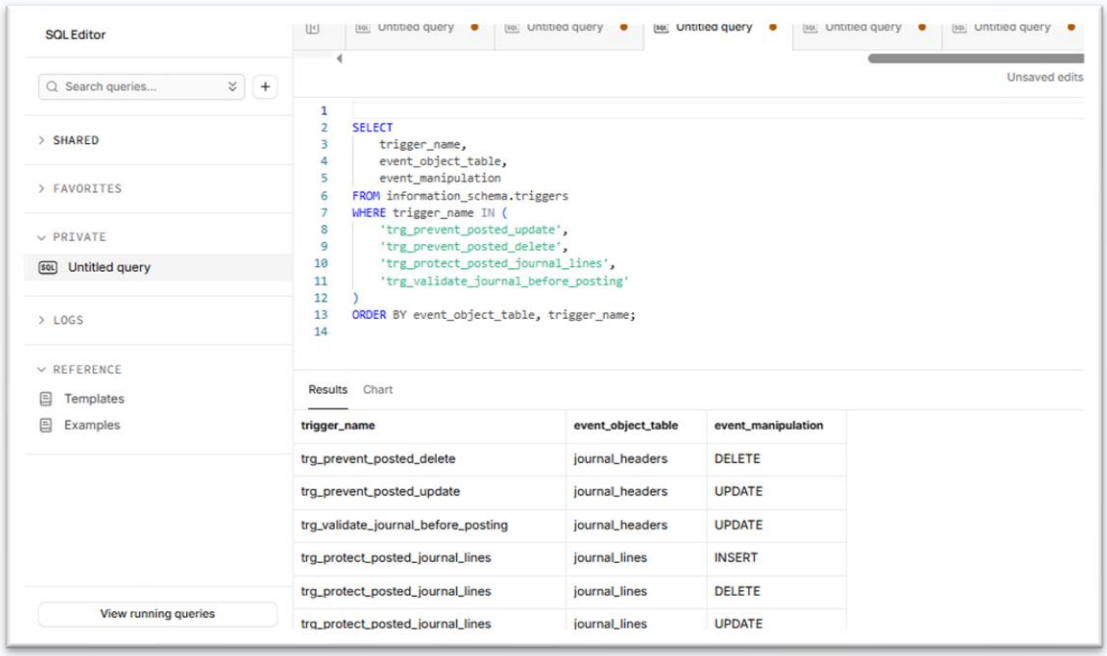
        IF v_total_debit <= 0 THEN
            RAISE EXCEPTION 'Total debit dan kredit harus lebih dari nol.';
        END IF;
    END IF;

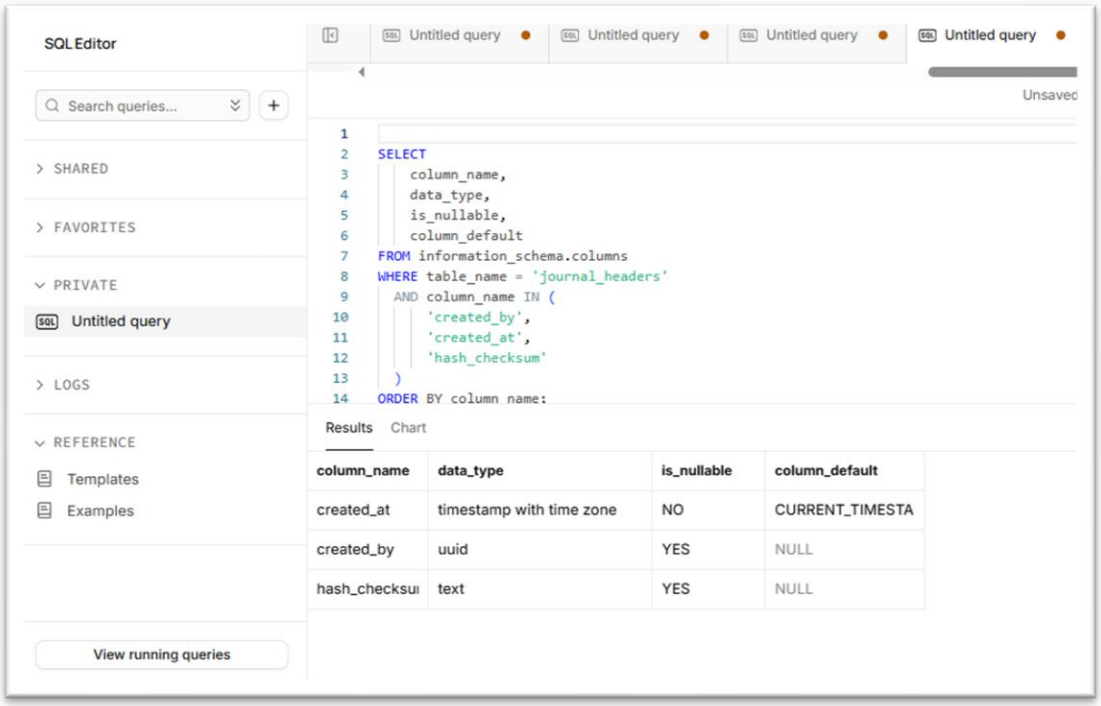
    RETURN NEW;
END;
10;

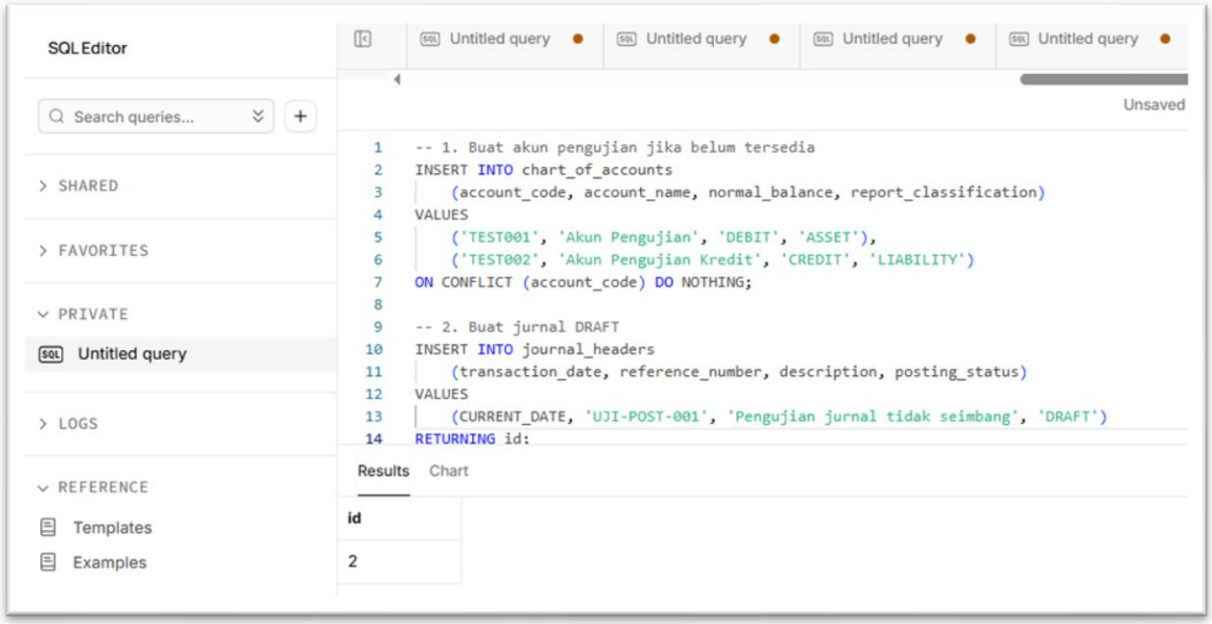
DROP TRIGGER IF EXISTS trg_validate_journal_before_posting ON journal_headers;
CREATE TRIGGER trg_validate_journal_before_posting
BEFORE UPDATE OF posting_status ON journal_headers
FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION validate_journal_before_posting();
```

Validasi ini memeriksa keseimbangan pada saat perubahan status menjadi POSTED. Untuk sistem produksi, mekanisme posting dan perubahan baris perlu dirancang agar tidak dapat terjadi perubahan bersamaan yang melewati validasi. Pengamanan juga harus disertai pengaturan hak akses backend/database yang sesuai.

Jurnal Koreksi atau Pembalik: Jika terjadi kesalahan pada jurnal POSTED, transaksi asli dipertahankan dan koreksi dilakukan melalui entri baru yang terdokumentasi. Jurnal pembalik digunakan ketika sesuai dengan karakteristik transaksi dan kebijakan akuntansi. Mekanisme pembalikan sebaiknya mencatat referensi ke jurnal asal dan alasan koreksi.


SQL Editor
Search queries...
SHARED
FAVORITES
PRIVATE
Untitled query
LOGS
REFERENCE
Templates
Examples
View running queries
Untitled query
Unsaved edits
SELECT
trigger_name,
event_object_table,
event_manipulation
FROM information_schema.triggers
WHERE trigger_name IN (
'trg_prevent_posted_update',
'trg_prevent_posted_delete',
'trg_protect_posted_journal_lines',
'trg_validate_journal_before_posting'
)
ORDER BY event_object_table, trigger_name;
Results
Chart
trigger_name
event_object_table
event_manipulation
trg_prevent_posted_delete
journal_headers
DELETE
trg_prevent_posted_update
journal_headers
UPDATE
trg_validate_journal_before_posting
journal_headers
UPDATE
trg_protect_posted_journal_lines
journal_lines
INSERT
trg_protect_posted_journal_lines
journal_lines
DELETE
trg_protect_posted_journal_lines
journal_lines
UPDATE


SQL Editor
Search queries...
SHARED
FAVORITES
PRIVATE
Untitled query
LOGS
REFERENCE
Templates
Examples
View running queries
Untitled query
Unsaved
SELECT
column_name,
data_type,
is_nullable,
column_default
FROM information_schema.columns
WHERE table_name = 'journal_headers'
AND column_name IN (
'created_by',
'created_at',
'hash_checksum'
)
ORDER BY column_name;
Results
Chart
column_name
data_type
is_nullable
column_default
created_at
timestamp with time zone
NO
CURRENT_TIMESTA
created_by
uuid
YES
NULL
hash_checksu
text
YES
NULL





KESIMPULAN

Pengerjaan ini mencakup desain relasional untuk pencatatan jurnal, otomasi pembaruan stok dengan trigger PostgreSQL, dan rancangan pengendalian pada purwarupa voucher kas keluar. Integritas data didukung melalui Primary Key, Foreign Key, CHECK constraint, penguncian baris stok, validasi debit-kredit sebelum posting, serta proteksi terhadap perubahan jurnal yang sudah diposting.

Beberapa batasan masih perlu diperhatikan. CHECK constraint per baris tidak menjamin keseimbangan keseluruhan jurnal; checksum belum dihitung otomatis; dan kode frontend aktual harus disimpan bersama artefak Gemini Canvas. Klaim pengujian dalam laporan harus sesuai dengan bukti yang benar-benar diperoleh.

LAMPIRAN

Tautan repositori GitHub System dan Aplikasi Web:

- **Link Repository:** https://github.com/bloomienay/SHOPLY

